데이터 탐구, 이렇게 해요

네 차시를 한눈에 — 예시 주제 «더운 날일수록 아이스크림이 더 팔릴까?»(지어낸 데이터)로 실제 화면을 따라가요. 화면 속 이름은 «예시 학생»으로 가렸어요.

🔑 내 계정 · 내 활동지
매 시간 여기서 시작 — 학번 + 이름

📝 구글 슬라이드 활동지
생각 · 표 · 그래프 · 해석을 적는 곳

🤖 AI 탐구 교실
AI는 여기서만 — 기록이 남아요

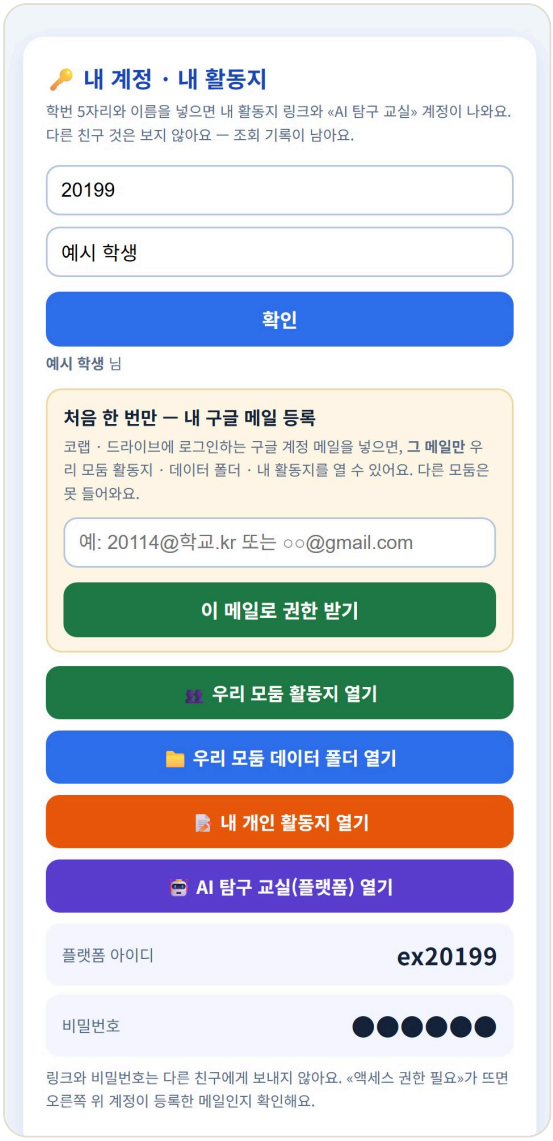
▶ 코랩 20
2차시에만 — 데이터 정리 코드

AI 없이 — 내 생각 먼저 | 노랑 — 정해진 활동에서만 | 초록 — 필요할 때 골라 쓰기

1차시 · 문제 정하고 데이터 찾기 AI 없이

1 🔑 내 계정 · 내 활동지 열기

수업 쪽 맨 위 «🔑 내 계정 · 내 활동지» → 학번 5자리 + 이름 → **처음 한 번만** 코랩 · 드라이브에 쓰는 구글 메일 등록 → 단추로 활동지를 열어요.



D · E반 첫 시간은 📝 **내 개인 활동지**로 들어가요. 모둠이 정해지면 같은 창에 👥 모둠 활동지 · 📁 데이터 폴더 단추가 생겨요.

«액세스 권한 필요»가 뜨면 → 브라우저 오른쪽 위 계정이 내가 등록한 메일인지 확인해요.
비밀번호는 친구에게 보내지 않아요.

2 나의 문제 정의 · 가설 (혼자 먼저)

«데이터로 확인할 수 있는 것»과 «느낌 · 들은 말»을 나눠 보고, «○○할수록 △△할 것이다»로 가설을 써요.



3 모둠 문제 정의문 합의 → 선생님 ✓



4 분석 계획 · 데이터 찾기 → 📁 모둠 데이터 폴더

찾은 파일은 모두 📁 폴더에, 출처(누가 · 언제 · 어떻게 모았나)는 찾은 즉시 활동지에.



② 데이터 관점 탐구 설계

👥 모둠 | 1차시 · 6분 | AI 없이

탐구 질문 정의서 ② 분석 계획과 역할

어떤 그래프로 무엇을 비교할지, 누가 무엇을 맡을지

✎ 분석 · 시각화 계획 — 어떤 그래프로 무엇을 비교?

산점도: 최고기온(가로) – 판매량(세로) + 상관계수
상자그림: 판매량 이상치 확인
막대그래프: 주중과 주말 평균 판매량 비교

✎ AI 활용 계획 — 2차시 데이터 정리 AI · 3차시 질문하는 AI에 무엇을?

2차시 데이터 정리 AI: «날짜 · 최고기온 · 판매량만 남기고 빈칸 행은 삭제해 줘» → 코랩
결과와 행 수 대조
3차시 질문하는 AI: 해결안 «더운 날 재고 늘리기»를 넣고 반문 받기

✎ 역할 분담 — 맡은 그래프

모둠원	맡은 분석(그래프)	쓸 열
김가온1	기온–판매량 산점도	최고기온, 판매량
이나래2	판매량 상자그림(이상치)	판매량
박다솜3	주중 · 주말 막대그래프	요일, 판매량
최라온4	상관계수 · 해석 정리	최고기온, 판매량
5		

예시 — 아이스크림 탐정단

AI 활용 데이터 탐구·검증 · 모둠 활동지 D-②

2차시 · 정리하고 분석하기 노랑 데이터 정리 AI 초록 자료 찾기 AI

5 코랩 20 — ⓪ 설정 칸만 바꾸고 «모두 실행»

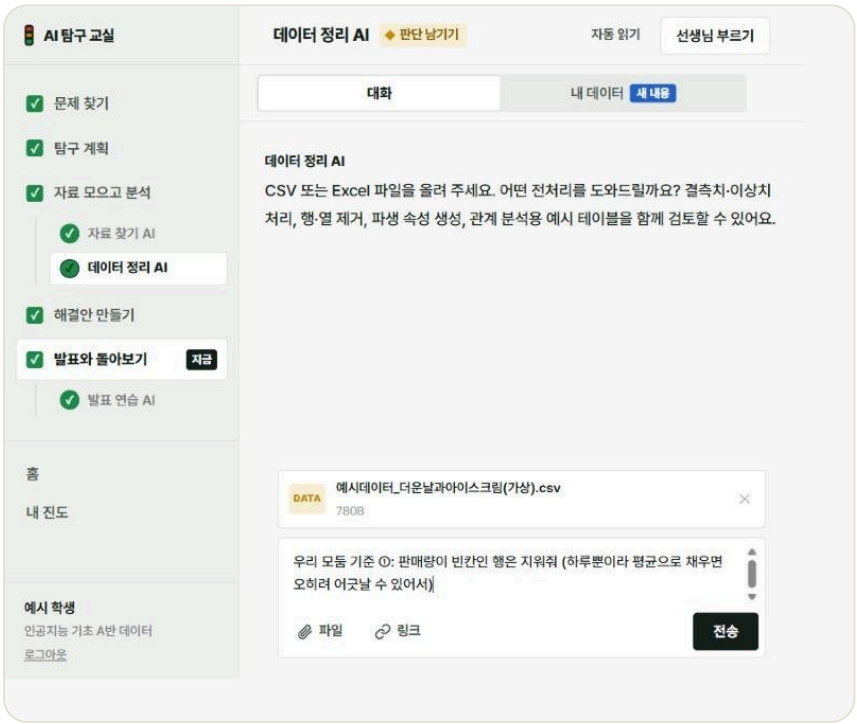
데이터 평가 ✓를 받은 뒤, 선생님 시연을 보고 각자 해요. **코드는 고치지 않아요.** 빨간 🛑 안내가 나오면 그 말대로 ⓪만 고쳐 다시 «모두 실행».

```
# — 우리 모둠 설정 — 따옴표 안만 고쳐요 —
파일 = '예시데이터_더운날과아이스크림(가상).csv'
x열 = '최고기온'      # 원인 쪽(가로축)
y열 = '판매량'        # 결과 쪽(세로축)
결측처리 = '삭제'      # 활동지에 적은 우리 기준
이상치기준 = 'IQR'
AI결과파일 = ''       # 데이터 정리 AI 결과를 받으면 여기에 이름
```

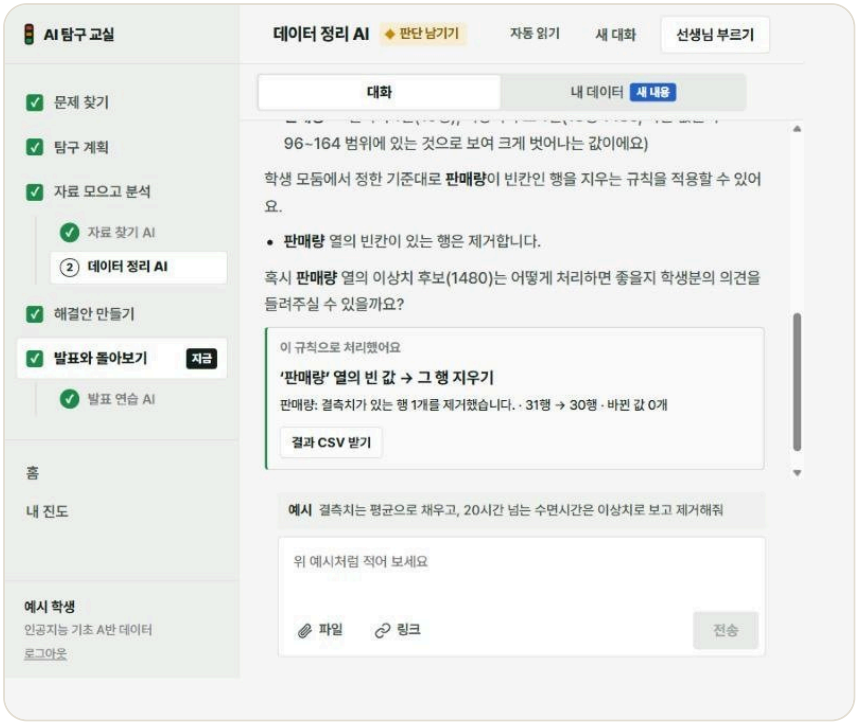
예시 결과: 처음 31행 → 빈칸 지운 뒤 30행 → 튀는 값 지운 뒤 29행 · 상관계수 0.81

6 (모둠 대표) 데이터 정리 AI — 파일 + 규칙 하나

무엇을 지울지는 **우리가 먼저** 정했어요. AI에게는 그 기준을 한 문장으로 전해요.



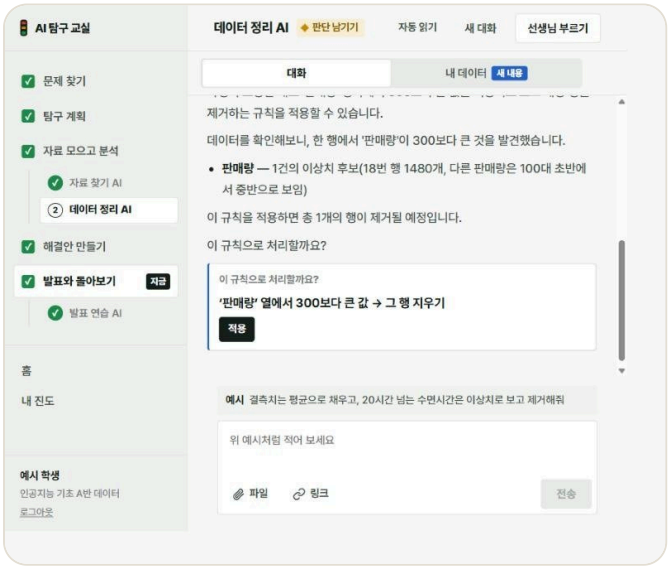
7 [적용] 누르고 «◯행 → ◯행» 확인

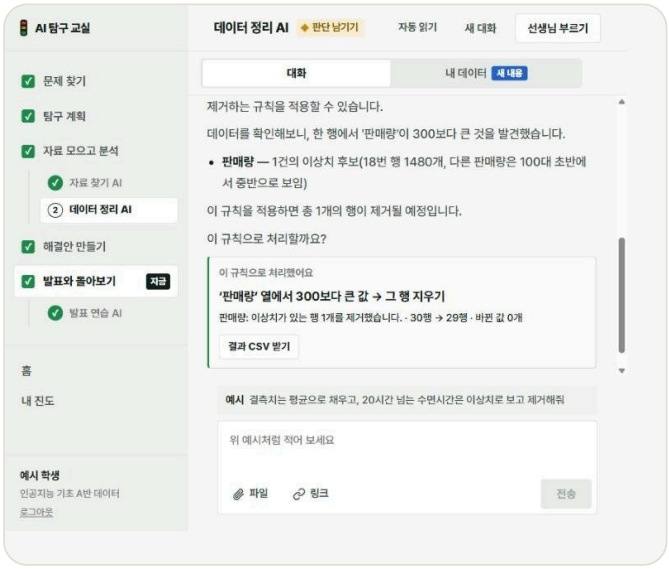


[적용] 카드가 안 나오면 AI가 «진행할게요»라고 말만 하고 데이터는 그대로예요. → 위 **«새 대화»**를 누르고 파일과 같은 문장을 다시 보내요.

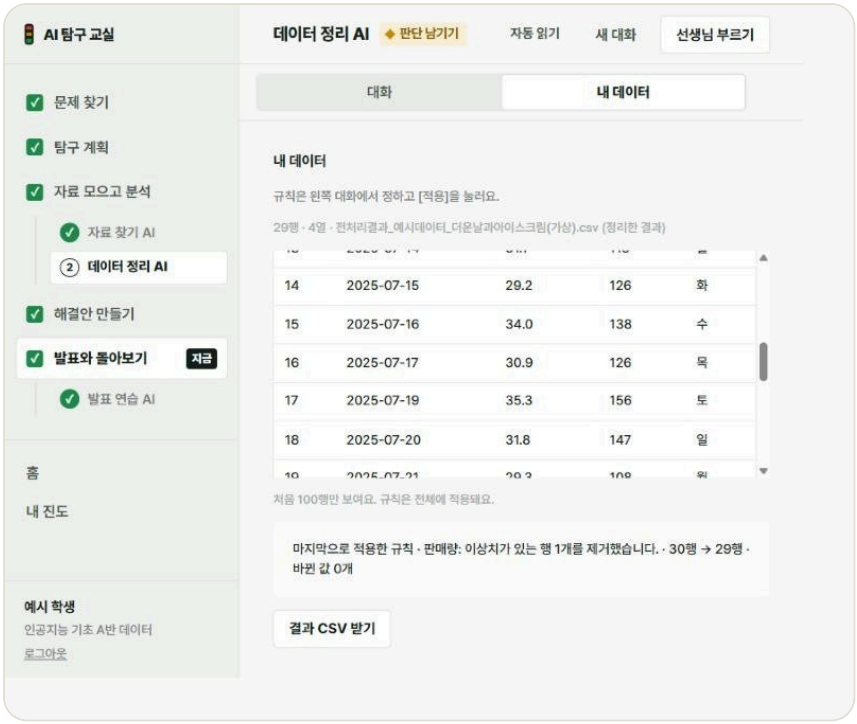
8 다음 규칙은 «결과 CSV 받기» → 새 대화에 그 파일로

«결과 CSV 받기»는 몇 초 걸려요(«전처리결과_…csv»). 새 대화 → 그 파일 + 다음 규칙 → [적용].

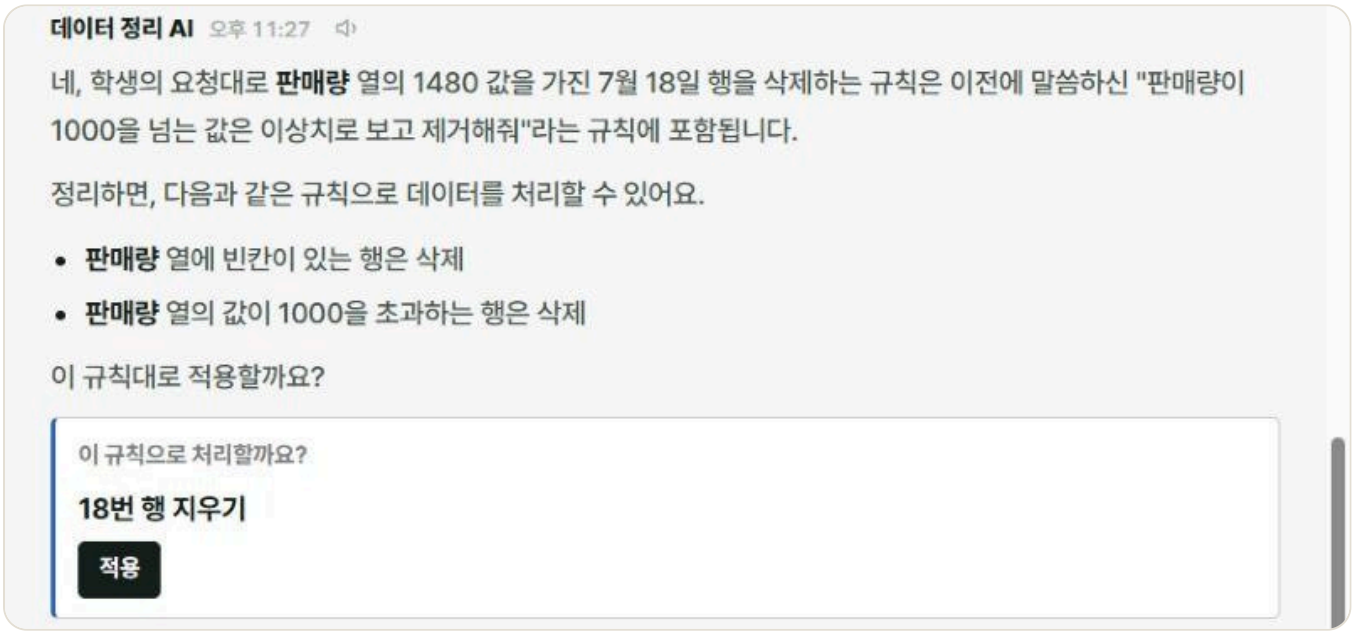




9 «내 데이터»에서 지운 줄을 눈으로 확인



줄 번호로 지우는 카드(«18번 행 지우기»)는 누르지 않아요. 앞에서 한 줄 지운 뒤라 번호가 밀려 **엉뚱한 날**(7/19)이 지워졌어요 — 행 수는 똑같이 29라서 숫자만 보면 몰라요. 늘 **값으로** 말해요: «판매량이 300보다 큰 값은 …».



10 코랩으로 AI 결과 검증 — 줄 하나하나 견주기

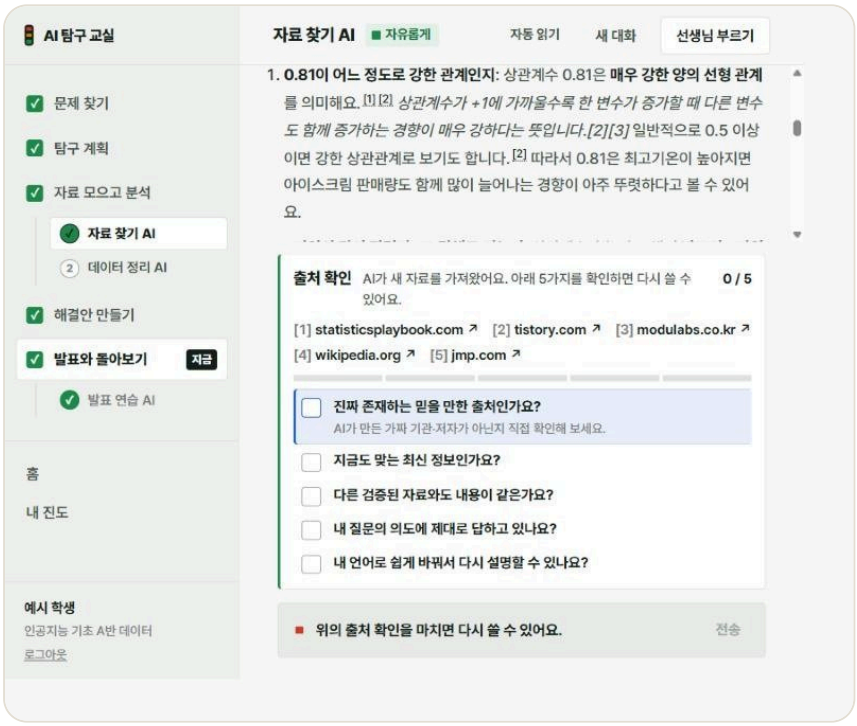
⓪ AI 결과 파일에 받은 파일 이름 → «모두 실행» → 맨 아래 «🔍 검증» 칸을 읽어요. 둘 다 «없음 ✅»이어야 같은 결과예요.

```
원본 : (31, 4)  → AI 결과 : (29, 4)  / 우리 코드 : (29, 4)
줄 하나하나 견주기
  AI만 지운 줄 (우리 코드엔 남음) : ['2025-07-19 ¦ 35.3 ¦ 156 ¦ 토']
  우리만 지운 줄 (AI 결과엔 남음) : ['2025-07-18 ¦ 31.4 ¦ 1480 ¦ 금']
  ⚠️ 결과가 달라요 – 어느 쪽이 우리 기준에 맞는지 활동지에 한 줄
```

↑ 9번의 «18번 행 지우기»를 눌렀을 때 실제로 나오는 결과. 맞게 지웠다면 두 줄 모두 **없음** ✅

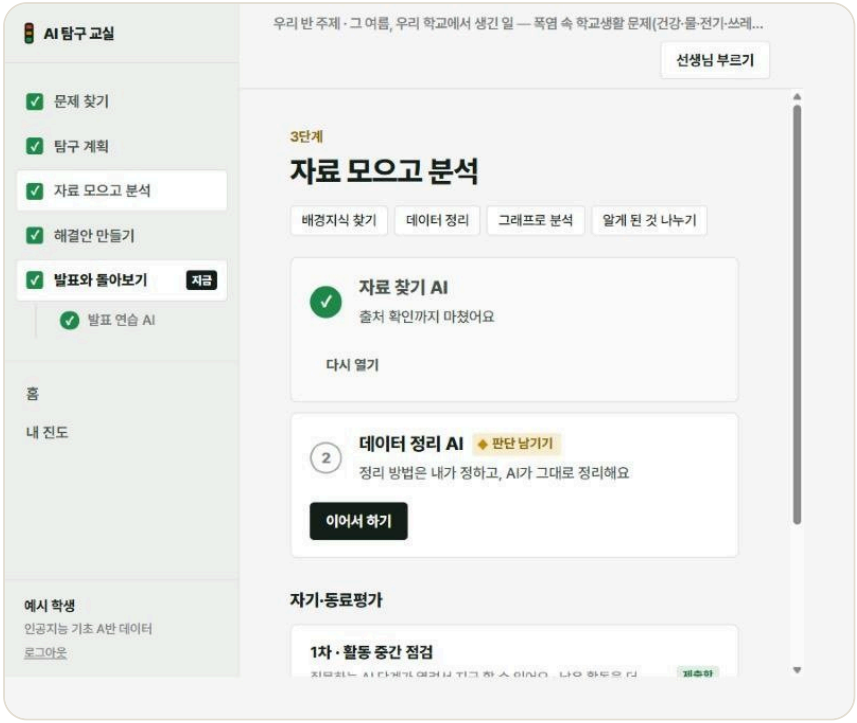
11 그래프 → 내 말로 1차 해석 → (선택) 자료 찾기 AI

해석은 **내가 먼저**. 자료 찾기 AI 답에는 출처가 붙고, 아래 다섯 칸을 확인해야 다시 쓸 수 있어요.



12 1차 자기 · 동료평가 · AI 사용 기록

선생님이 «해결안 만들기» 단계를 열면 홈에 생겨요. 활동지 맨 뒤 «AI 사용 기록»에 오늘 쓴 AI를 한 줄씩.



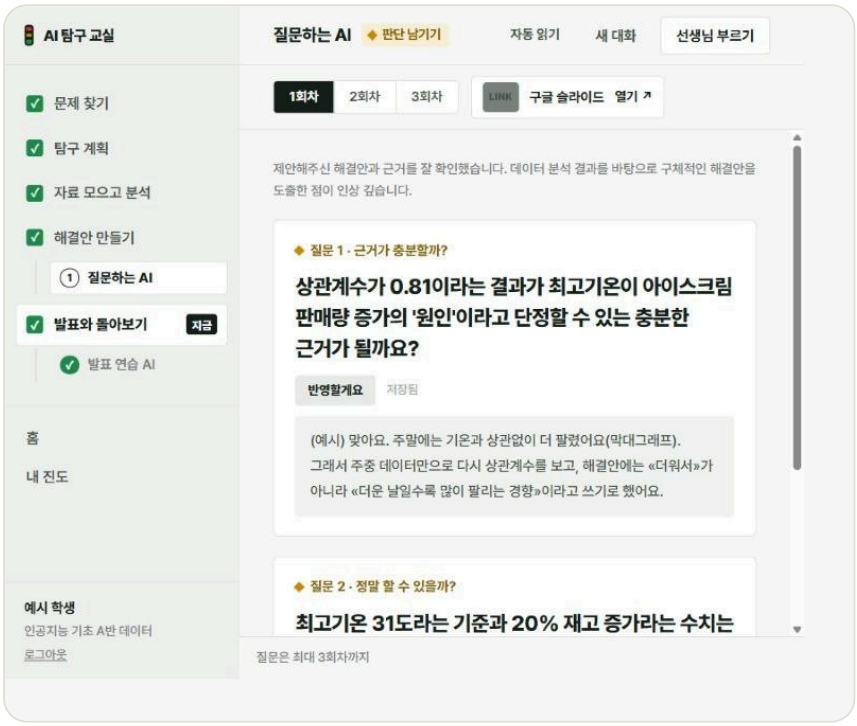
3차시 · 공동 해석과 해결안 노랑 질문하는 AI

13 공동 해석 → 해결안 초안 (AI 없이)

예시 초안: «최고기온 31도 이상인 날은 아이스크림 재고를 20% 늘린다».

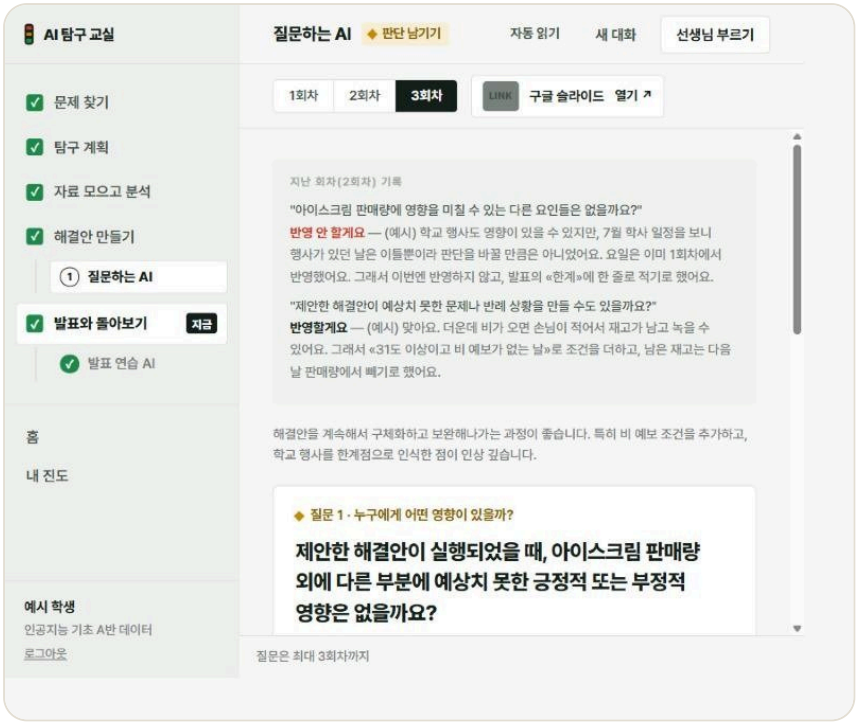
14 활동지 PDF 올리고 → 질문마다 «반영할게요 / 반영 안 할게요» + 이유

모둠 슬라이드는 모둠원만 열 수 있어서 AI가 링크로는 못 읽어요. **파일 → 다운로드 → PDF**로 받아 올려요.



함정 질문이 섞여 있어요. 위 질문처럼 틀린 생각(«0.81이면 원인이라 단정?»)을 깔아 둔 질문은 «맞아요»로 받으면 안 돼요 → **«반영 안 할게요» + «상관이지 원인은 아니라서»**처럼 이유를 써요.

15 세 회차 — 반영 안 하는 것도 판단



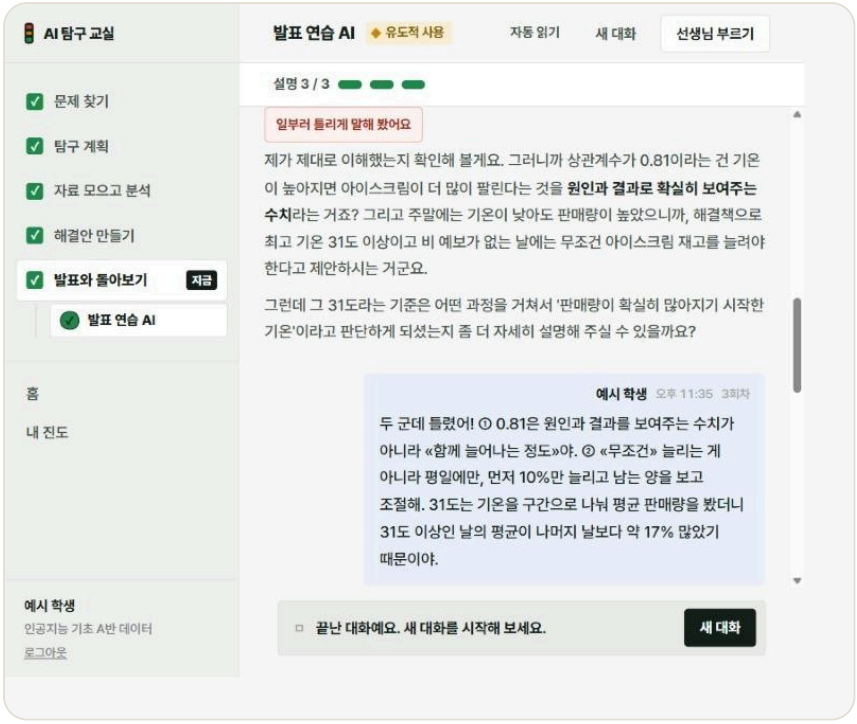


세 회차가 끝나면 «그래서 해결안을 어떻게 했나요?»에 최종 해결안과 한계를 적어요 → 활동지에도 옮겨져요.

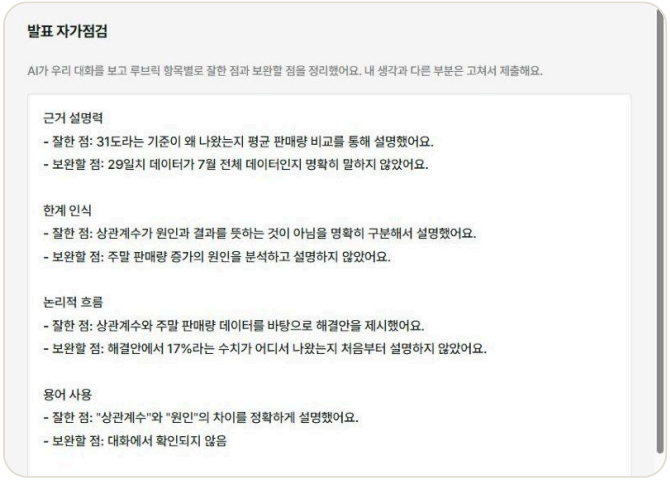
4차시 · 발표하고 설명하기 노랑 발표 연습 AI

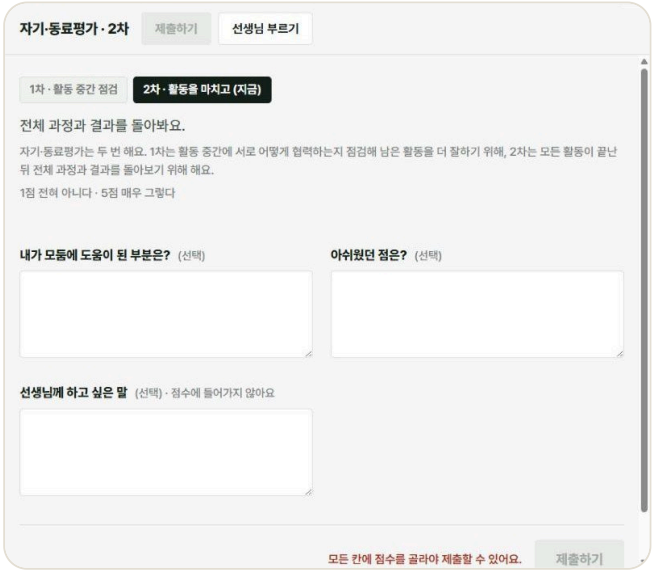
16 발표 연습 AI — AI가 일부러 틀려요, 바로잡기

«우리가 알아낸 것 → 근거(데이터)» 순서로 세 번 설명. 아래에 **발표 분량(초)**이 나와요 — 2분 30초 안으로.



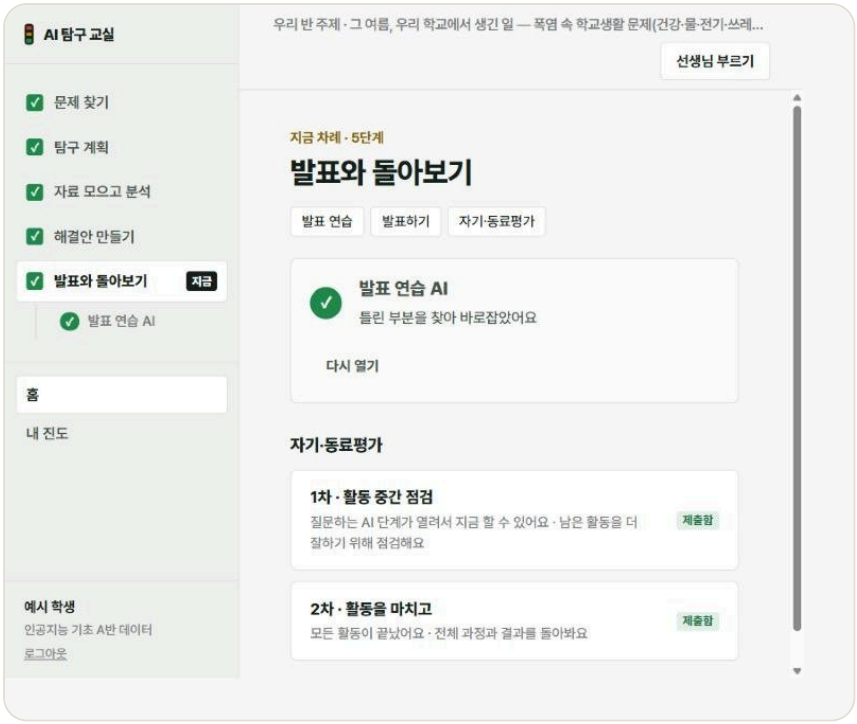
17 자가점검 제출 → 2차 자기 · 동료평가





2차 평가는 **자가점검을 제출해야** 열려요. 모든 칸에 점수를 골라야 제출돼요.

18 발표 2분 30초 + 질문 1분 30초



다섯 단계에 모두 ✓ — 수고했어요!

매 시간 끝 3분 — 꼭 하기

- 활동지 맨 뒤 «AI 사용 기록»에 오늘 쓴 AI를 한 줄씩(안 썼으면 «오늘 AI 안 씀»)
- 남의 칸은 지우지 않기 — 누가 어느 칸을 썼는지 «버전 기록»에 남아요
- 막히면 플랫폼의 «선생님 부르기»